

Dokumentasi Alur Pengerjaan Project Menggunakan *Tableau*

1. Mendownload Data Set

The screenshot shows the Kaggle dataset page for 'Microsoft Azure Predictive Maintenance'. The page includes a search bar, a user profile (ARNAB), and a 'Download' button. The dataset title is 'Microsoft Azure Predictive Maintenance' with a subtitle 'Data for predictive Maintenance'. Below the title, there are tabs for 'Data Card', 'Code (27)', 'Discussion (13)', and 'Suggestions (0)'. The 'About Dataset' section provides context: 'This an example data source which can be used for Predictive Maintenance Model Building. It consists of the following data:'. It lists five data sources: Machine conditions and usage, Failure history, Maintenance history, Machine features, and Telemetry Time Series Data (PdM_telemetry.csv). The 'Usability' section shows a score of 708. The 'License' is 'Unknown'. The 'Expected update frequency' is 'Not specified'. The 'Tags' are 'Business' and 'Computer Science'.

2. Extract Folder

The screenshot shows a file explorer window with the path 'Downloads > archive'. It displays a list of files extracted from the dataset, including 'PdM_telemetry.csv', 'PdM_errors.csv', 'PdM_failures.csv', 'PdM_machines.csv', and 'PdM_maint.csv'. The files are listed with their names, dates modified (22/05/2026 17:38), types (Microsoft Excel Co...), and sizes (78.264 KB, 127 KB, 24 KB, 2 KB, 103 KB).

3. Data Preprocessing

The screenshot shows a Jupyter Notebook titled '1_data_exploration.ipynb'. The code in the notebook is as follows:

```
import pandas as pd

# Load semua dataset dari folder 'data',
telemetry = pd.read_csv('PdM_telemetry.csv')
machines = pd.read_csv('PdM_machines.csv')
errors = pd.read_csv('PdM_errors.csv')
maint = pd.read_csv('PdM_maint.csv')
failures = pd.read_csv('PdM_failures.csv')

# Cek dimensi dua tabel utama.
print("Dimensi Tabel Machines:", machines.shape)
print("Dimensi Tabel Telemetry:", telemetry.shape)

# Tampilkan 5 baris pertama untuk inspeksi visual.
display(machines.head())
display(telemetry.head())
```

The output of the code shows the dimensions of the two main tables:

```
Dimensi Tabel Machines: (100, 3)
Dimensi Tabel Telemetry: (876100, 6)
```

The first output is a preview of the 'machines' table:

machineID	model	age	
0	1	model3	18
1	2	model4	7
2	3	model3	8
3	4	model3	7
4	5	model3	2

The second output is a preview of the 'telemetry' table:

	datetime	machineID	volt	rotate	pressure	vibration
0	2015-01-01 06:00:00	1	176.217853	418.504078	113.077935	45.087686
1	2015-01-01 07:00:00	1	162.879223	402.747490	95.460525	43.413973
2	2015-01-01 08:00:00	1	170.989902	527.349825	75.237905	34.178847
3	2015-01-01 09:00:00	1	162.462833	346.149335	109.248561	41.122144
4	2015-01-01 10:00:00	1	157.610021	435.376873	111.886648	25.990511

4. Data Cleaning

```
Data Cleaning

from IPython.display import display

# Konversi format file menjadi tipe data datetime yang benar
telemetry['datetime'] = pd.to_datetime(telemetry['datetime'])
errors['datetime'] = pd.to_datetime(errors['datetime'])
missed['datetime'] = pd.to_datetime(missed['datetime'])
failures['datetime'] = pd.to_datetime(failures['datetime'])

# Menampilkan hasil Cek Data Kosong ke dalam DataFrame (tabel)
tabel_missing_telemetry = pd.DataFrame(telemetry.isnull().sum(), columns=['Jumlah Data Kosong']).reset_index()
tabel_missing_telemetry.rename(columns={'index': 'Kolom Telemetry'}, inplace=True)

tabel_missing_failures = pd.DataFrame(failures.isnull().sum(), columns=['Jumlah Data Kosong']).reset_index()
tabel_missing_failures.rename(columns={'index': 'Kolom Failures'}, inplace=True)

# Menampilkan hasil Rerang waktu ke dalam DataFrame (tabel)
tabel_rerang_waktu = pd.DataFrame([
    'Keterangan: 1 Data Dimulai Dari', 'Data Berakhir Pada',
    'Tanggal & Waktu': (telemetry['datetime'].min(), telemetry['datetime'].max())
])

# Menampilkan hasil dalam bentuk tabel yang rapi:
print("--- Tabel Cek Data Kosong (telemetry) ---")
display(tabel_missing_telemetry)

print("--- Tabel Cek Data Kosong (failures) ---")
display(tabel_missing_failures)

print("\n--- Tabel Rerang Durasi Operasional Mesin ---")
display(tabel_rerang_waktu)

# 100
--- Tabel Cek Data Kosong (telemetry) ---


| Kolom Telemetry | Jumlah Data Kosong |
|-----------------|--------------------|
| datetime        | 0                  |
| machineID       | 0                  |
| volt            | 0                  |
| rotate          | 0                  |
| pressure        | 0                  |
| vibration       | 0                  |



--- Tabel Cek Data Kosong (failures) ---


| Kolom Failures | Jumlah Data Kosong |
|----------------|--------------------|
| datetime       | 0                  |
| machineID      | 0                  |
| failure        | 0                  |



--- Tabel Rerang Durasi Operasional Mesin ---


| Keterangan         | Tanggal & Waktu     |
|--------------------|---------------------|
| Data Dimulai Dari  | 2015-01-01 06:00:00 |
| Data Berakhir Pada | 2015-01-01 08:00:00 |


```

5. Feature Engineering (Meringkas Data)

```
1_data_exploration.ipynb X PUM Failures.csv U
1_data_exploration.ipynb > M Feature Engineering (Meringkas Data) # Meringkas data sensor menjadi rata-rata per 24 jam (Rolling Mean 24h).
Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs Jupyter Variables Outline

# Meringkas data sensor menjadi rata-rata per 24 jam (Rolling Mean 24h).
telemetry_feat = telemetry.copy()

temp = []
fields = ['volt', 'rotate', 'pressure', 'vibration']

# Melakukan pivot dan menghitung rata-rata 24 jam terakhir untuk setiap mesin.
for col in fields:
    temp.append(pd.pivot_table(telemetry_feat,
                                index='datetime',
                                columns='machineID',
                                values=col).rolling(window=24).mean().unstack())

# Menggabungkan hasil perhitungan.
telemetry_mean_24h = pd.concat(temp, axis=1)
telemetry_mean_24h.columns = [i + '_mean_24h' for i in fields]
telemetry_mean_24h.reset_index(inplace=True)

# Menghapus baris kosong di awal (karena butuh 24 jam pertama untuk mulai menghitung rata-rata).
telemetry_mean_24h = telemetry_mean_24h.dropna()

# Menampilkan hasil.
print("--- Dimensi Data Setelah Diringkas (Rata-rata 24 Jam) ---")
print(telemetry_mean_24h.shape)

print("\n--- 5 Baris Pertama Data Rata-rata Harian ---")
display(telemetry_mean_24h.head())

[4] ✓ 274s

--- Dimensi Data Setelah Diringkas (Rata-rata 24 Jam) ---
(873880, 6)

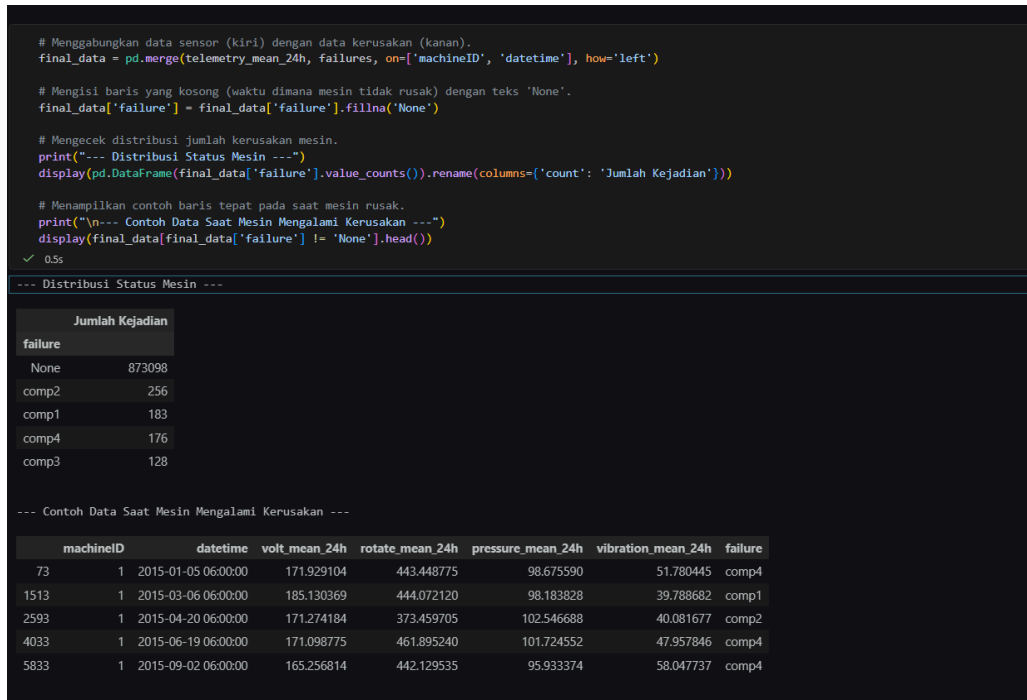
--- 5 Baris Pertama Data Rata-rata Harian ---



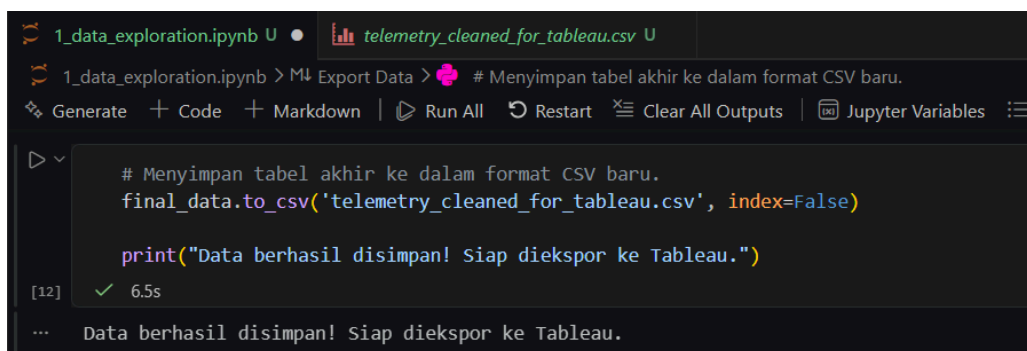
| machineID | datetime              | volt_mean_24h | rotate_mean_24h | pressure_mean_24h | vibration_mean_24h |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 23        | 1 2015-01-02 05:00:00 | 169.733809    | 445.179865      | 96.797113         | 40.385160          |
| 24        | 1 2015-01-02 06:00:00 | 170.614862    | 446.364859      | 96.849785         | 39.736826          |
| 25        | 1 2015-01-02 07:00:00 | 170.961598    | 445.610629      | 97.179484         | 39.419434          |
| 26        | 1 2015-01-02 08:00:00 | 170.525721    | 443.906847      | 97.667249         | 39.786670          |
| 27        | 1 2015-01-02 09:00:00 | 169.893965    | 447.009407      | 97.715600         | 39.498374          |


```

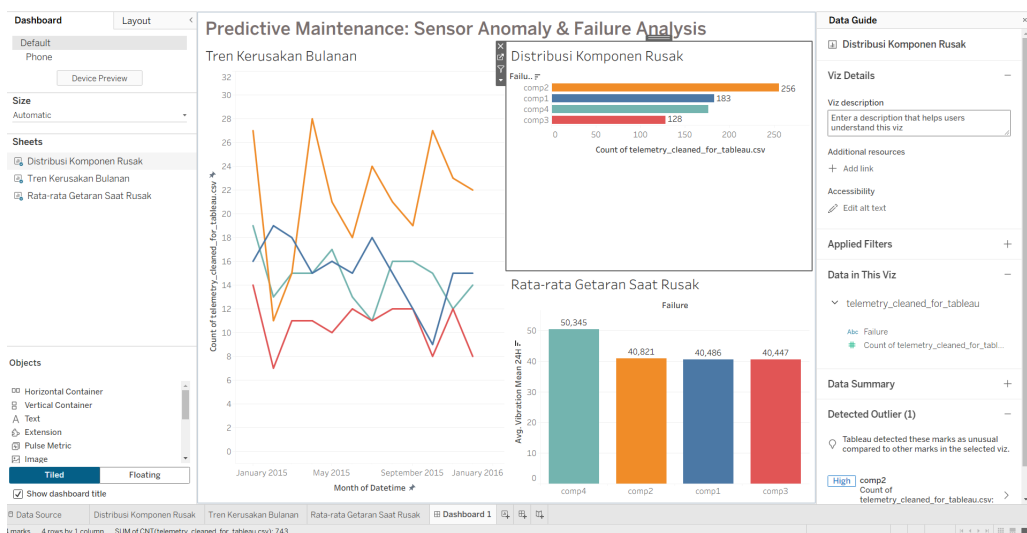
6. Data Merging (Penggabungan Label Target)



7. Export Data



8. Hasil



Dashboard ini merangkum analisis data telemetri sensor untuk memetakan pola kegagalan mesin selama periode operasi satu tahun penuh. Analisis ini bertujuan untuk mengubah strategi perawatan mesin dari yang bersifat **reaktif** (menunggu rusak baru diperbaiki) menjadi **prediktif** (mencegah kerusakan sebelum terjadi).

3 Insight Utama (Key Insights)

1. Titik Terlemah Mesin (Kerusakan Tertinggi)

- **Data Visual:** Merujuk pada grafik batang *Distribusi Komponen Rusak* dan grafik garis *Tren Kerusakan Bulanan*.
- **Analisis: Komponen 2 (comp2)** adalah biang kerok utama berhentinya operasional mesin. Komponen ini mengalami kerusakan sebanyak 256 kali dalam setahun, dan garis tren oranyennya secara konsisten selalu berada di posisi puncak hampir di setiap bulan.
- **Rekomendasi Bisnis:** Tim *maintenance* (pemeliharaan) dan logistik harus memprioritaskan ketersediaan stok *spare part* (suku cadang) khusus untuk **comp2** guna meminimalisir waktu henti mesin (*downtime*).

2. Anomali Kritis Sensor (Indikator Keparahan)

- **Data Visual:** Merujuk pada grafik batang *Rata-rata Getaran Saat Rusak*.
- **Analisis:** Temuan teknis paling berharga ada pada **Komponen 4 (comp4)**. Meskipun frekuensi rusaknya bukan yang tertinggi (hanya sekitar 176 kejadian), komponen ini menghasilkan anomali mekanis yang paling parah. Sesaat sebelum **comp4** hancur/gagal, getaran mesin selalu melonjak drastis hingga menyentuh angka **50,345**, jauh melampaui batas toleransi getaran komponen lain yang rata-rata hanya berada di kisaran 40.
- **Rekomendasi Bisnis:** Angka 50 ini adalah parameter krusial. Perusahaan perlu mengonfigurasi perangkat IoT dan mikrokontroler pada mesin agar memicu alarm peringatan dini (*early warning system*) secara otomatis setiap kali sensor membaca angka getaran mendekati level 50.

3. Pola Kerusakan yang Konstan

- **Data Visual:** Merujuk pada grafik *Tren Kerusakan Bulanan*.
- **Analisis:** Fluktuasi garis dari keempat komponen terlihat rapat dan tidak memiliki lonjakan musiman yang terisolasi di bulan tertentu saja. Ini membuktikan bahwa kerusakan mesin dipicu oleh siklus keausan operasional yang terus berjalan (umur pakai komponen), bukan karena faktor cuaca atau anomali eksternal di bulan tertentu.